

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수

Part 1

변수와 할당

이름과 재할당

자료형

Part 2

기본 자료형과 type()

연산자

Part 3

산술 연산

비교·논리 연산

입력과 형변환

Part 4

입력과 형변환

변수

posco

변수가 왜 필요한가

변수는 값에 이름을 붙여 다시 꺼내 쓰는 도구

같은 값을 이름 하나로 재사용

값이 바뀌어도 한 곳만 수정

변수란 무엇인가

변수는 값에 붙이는 이름

숫자뿐 아니라 글자·참거짓도 담음

다시 부르기·바꾸기·계산이 가능

메모리 상자 비유

변수는 이름표가 붙은 상자

이름표는 그대로, 안의 값만 바뀐다



이름표는 그대로, 값만 바뀐다

할당문 작성법

변수이름 = 값 (오른쪽 값을 왼쪽 이름에 저장하라는 명령)

CODE

```
temp = 25      # 숫자 저장  
name = "센서A" # 글자는 따옴표  
count = 3      # 숫자 저장
```

= 의 의미: 저장과 '같다'의 차이

Q1. = 는 '같다'는 뜻인가?

A. 아니요. 오른쪽 값을 왼쪽에 저장하라는 명령

Q2. $x = x + 5$ 는 왜 오류가 아닌가?

A. 오른쪽을 먼저 계산해 결과를 다시 x에 저장

Q3. '같은지' 비교는 무엇으로 하나?

A. 등호 두 개 == 사용 (뒤에서 배움)

변수 값을 print로 확인

CODE

```
temp = 25  
print(temp)      # 25 (값)  
print("temp")    # temp (글자)
```

코드 실행 순서

CODE

```
x = 10  
print(x)    # 10  
x = 20  
print(x)    # 20
```

변수 이름 짓는 규칙

영문자·숫자·밑줄(_)만 사용

숫자로 시작 불가 (temp2 가능, 2temp 불가)

중간 공백 불가, 두 단어는 밑줄로 연결

대소문자 구분

CODE

```
temp = 25  
Temp = 100  
print(temp)    # 25  
print(Temp)    # 100
```

예약어와 피해야 할 이름

`if`·`for`·`True` 같은 예약어는 이름 불가

`print`·`type` 같은 함수 이름 덮어쓰기 금지

편집기에서 자동으로 색이 입혀진 단어는 이름으로 안 씀

의미 있는 이름과 snake_case

동작하는 이름과 좋은 이름은 다름

a 보다 **sensor_count** 처럼 의미가 드러나게

여러 단어는 밑줄로 잇고 소문자로 통일

변수값 다시 바꾸기

CODE

```
temp = 25  
temp = 30    # 30으로 교체
```

마지막 할당 값만 남는 이유

CODE

```
x = 10  
x = 20  
x = 30  
print(x)    # 30
```


변수에 다른 변수 담기

CODE

```
a = 10      # a에 10 저장
b = a       # 10 복사
a = 99
print(b)    # 10 (그대로!)
```

b = a 는 그 순간의 값을 복사하기 때문에 이후 a가 바뀌어도 b는 안 바뀜

한 줄에 여러 변수 만들기

CODE

```
x, y, z = 10, 20, 30  
print(x)    # 10  
print(y)    # 20
```

이름 개수 = 값 개수 (다르면 오류)

변수에 주석 달기

CODE

```
temp = 25      # 온도(섭씨)  
count = 3      # 센서 개수  
# temp = 100   # 실행 안 함
```

NameError 읽고 고치기

CODE

```
print(temp)
# NameError: name 'temp' is not defined
```

원인 1 변수를 만들기 전에 사용함

원인 2 철자·대소문자가 다름 (temp ≠ Temp)

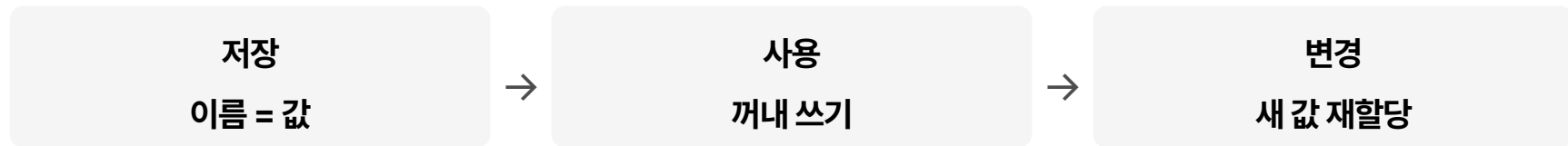
값을 추적하며 확인하는 습관

CODE

```
x = 5
print(x)      # 5
x = x + 10
print(x)      # 15
```

변수 활용 3단계 - 흐름 요약

변수 다루기는 저장 → 사용 → 변경 흐름



변수 활용 3단계 - 핵심 정리

저장: 값에 이름을 붙여 변수 생성

사용: 이름으로 불러 값을 꺼내 활용

변경: 새 값을 재할당해 내용물 교체

좋은 변수 이름 - 좋은 예와 아쉬운 예

Q1. 의미가 드러나는 이름은?

A. a 가 아니라 `sensor_count`

Q2. 파이썬 권장 스타일은?

A. `userName` 이 아니라 `user_name` (소문자·밑줄)

Q3. 규칙 위반으로 오류 나는 이름은?

A. `2temp` (숫자로 시작)

좋은 변수 이름 - 점검 3기준

규칙: 영문·밑줄 시작, 공백 없음, 함수 이름 안 덮음

의미: 이름만 봐도 무슨 값인지 드러남

스타일: snake_case와 소문자로 통일

실습 1 - 변수 만들고 출력하기

아래 순서를 한 줄씩 그대로 입력하고, 매 줄 실행하며 결과를 확인함

1단계

temp 라는 변수에 숫자 25를 저장

temp = 25 를 입력. 등호(=)는 오른쪽 값을 왼쪽 이름에 저장하라는 뜻

2단계

print 로 temp 값을 화면에 출력

print(temp) 를 입력하면 25가 출력됨

3단계

name 이라는 변수에 글자 센서A를 저장

name = "센서A" 처럼 글자는 반드시 따옴표로 감쌘

4단계

print 로 name 값을 출력

print(name) 을 입력하면 센서A가 출력됨

힌트 숫자는 따옴표 없이, 글자는 따옴표로 감쌘. print 철자와 괄호를 꼭 확인

실습1 - 정답

CODE

```
temp = 25
print(temp)      # 25
name = "센서A"
print(name)      # 센서A
```

실행하면 위에서부터 25, 센서A 순서로 두 줄이 출력됨

실습 2 - 앞 코드 수정하기

실습 1의 코드를 그대로 두고, 값과 이름만 아래처럼 바꿔 봄

1단계

temp 에 저장하는 값을 25에서 30으로 변경

temp = 30 으로 고친 뒤 print(temp) 를 실행하면 30이 출력됨

2단계

변수 이름 temp 를 temperature 로 변경

변수를 만든 줄과 print 안의 이름을 함께 바꿔야 함

3단계

출력하는 줄의 이름도 같이 변경

print(temperature) 로 바꾸지 않으면 NameError 오류가 남

힌트 이름을 바꿀 땐 만든 곳과 출력하는 곳을 반드시 함께 바꿈

실습 2 - 정답

CODE

```
temp = 30
print(temp)          # 30
temperature = 25
print(temperature)   # 25
```

한쪽 이름만 바꾸면 NameError가 나므로, 두 곳을 모두 바꾼 것을 확인

실습 3 - 직접 변수 만들어 출력하기

직접 입력할 코드 없이, 아래 형식의 빈칸을 각자 값으로 채워 스스로 완성함

1단계

숫자 변수 `my_number` 만들기

`my_number = __` 의 빈칸에 좋아하는 숫자를 따옴표 없이 넣음 (예: 7)

2단계

`print` 로 `my_number` 출력

`print(my_number)` 를 입력

3단계

글자 변수 `mood` 만들기

`mood = "__"` 의 빈칸에 오늘의 기분을 넣음. 글자이므로 따옴표 안에 씀 (예: "행복")

4단계

`print` 로 `mood` 출력

`print(mood)` 를 입력

힌트 숫자 자리엔 따옴표 없이, 글자 자리엔 따옴표 안에 값을 넣음

실습 3 - 정답 예시

CODE

```
my_number = 7
print(my_number)    # 7
mood = "행복"
print(mood)         # 행복
```

값은 자유롭게 정해도 됨. 형식(따옴표 유무)만 맞으면 정답

실습 4 - 나이·점수·개수 변수로 표현

익숙한 숫자 정보를 변수로 옮기는 연습. 설명 글자 변수도 함께 만들어 두 줄로 출력함

1단계

숫자 변수 하나 만들기

아래 중 하나를 택함: 나이는 age, 점수는 score. 예) age = 27

2단계

설명용 글자 변수 label 만들기

label = "나이" 처럼 무슨 값인지 알려주는 글자를 따옴표로 저장

3단계

label 을 먼저 출력

print(label) 을 입력하면 나이가 출력됨

4단계

숫자 변수를 이어서 출력

print(age) 를 입력하면 27이 출력됨

힌트 숫자 변수는 따옴표 없이, 설명 글자 변수는 따옴표로 감쌘

실습 4 - 정답 예시

CODE

```
age = 27
label = "나이"
print(label)    # 나이
print(age)      # 27
```

출력 순서대로 나이, 27 두 줄이 나오는지 확인. 값은 자유롭게 정해도 됨

실습 5 - 변수 값 바뀌가며 추적하기

같은 변수 x 에 값을 여러 번 넣으며, 각 줄 실행 전에 결과를 먼저 예상하고 print로 확인함

1단계

x 에 10을 저장하고 출력

$x = 10$ 다음 `print(x)` — 결과를 먼저 예상해 봄

2단계

x 에 $x + 5$ 를 다시 저장하고 출력

$x = x + 5$ 는 지금 $x(10)$ 에 5를 더해 다시 x 에 넣음. 그 뒤 `print(x)`

3단계

x 에 $x * 2$ 를 다시 저장하고 출력

$x = x * 2$ 는 지금 x 에 2를 곱해 다시 x 에 넣음. 그 뒤 `print(x)`

힌트 정답은 다음 장에서 확인. 먼저 스스로 세 결과를 예상해 적어 봄

실습 5 - 정답

CODE

```
x = 10
print(x)    # 10
x = x + 5
print(x)    # 15
x = x * 2
print(x)    # 30
```

10 → 15 → 30. 등호는 저장이므로 $x = x + 5$ 가 오류가 아님

실습 6 - 두 변수 값 옮기고 바꾸기

한 변수의 값을 다른 변수에 복사한 뒤, 원래 변수만 바뀌 결과를 관찰함

1단계

a에 100을 저장

a = 100 을 입력

2단계

b에 a를 복사

b = a 는 지금 a의 값(100)을 b에 복사함. 두 변수를 묶는 것이 아님

3단계

a만 999로 변경

a = 999 로 바뀌도 b는 영향받지 않음

4단계

a와 b를 각각 출력해 비교

print(a) 는 999, print(b) 는 100. b가 100인 이유를 생각해 봄

힌트 b = a 는 그 순간의 값을 복사할 뿐, 이후 a가 바뀌어도 b는 그대로

실습 6 - 정답

CODE

```
a = 100  
b = a  
a = 999  
print(a)    # 999  
print(b)    # 100
```

b는 복사 시점의 100을 그대로 유지. 많은 사람이 999를 예상하지만 100이 정답

실습 7 - 일부러 오류 내고 고치기

오류를 두려워하지 않도록, 일부러 NameError를 만들고 원인을 확인한 뒤 고침

1단계

변수를 만들기 전에 먼저 출력해 보기

print(temp) 를 먼저 실행하면 만든 적 없는 이름이라 NameError가 남

2단계

오류를 보고 변수를 만든 뒤 다시 출력

위에 temp = 25 를 추가하면 정상 출력됨

3단계

대소문자를 다르게 써서 오류 만들기

score = 90 을 만든 뒤 print(Score) 를 실행. S 대문자라 다른 이름 취급되어 오류

4단계

철자·대소문자를 맞춰 고치기

print(score) 로 고치면 90이 출력됨

힌트 NameError는 만들기 전에 불렀거나 철자·대소문자가 다를 때 발생

실습 7 - 정답

① 오류 나는 코드 (일부러)

```
print(temp)      # NameError (아직 없음)
score = 90
print(Score)     # NameError (대소문자 다름)
```

② 고친 완성 코드

```
temp = 25
print(temp)      # 25
score = 90
print(score)     # 90
```

①은 각 줄을 실행하며 오류를 확인하는 시연용. ②는 순서·철자·대소문자를 고쳐 한 번에 실행되는 완성본

실습 8 - 주석으로 변수 설명 달기

앞서 만든 변수에 의미와 단위를 주석으로 남김. 샵(#) 뒤는 컴퓨터가 무시함

1단계

temp 변수에 단위 주석 달기

temp = 25 뒤에 # 온도(섭씨) 를 붙임. 25만 보면 단위를 알 수 없으므로 꼭 남김

2단계

count 변수에 의미 주석 달기

count = 3 뒤에 # 센서 개수 를 붙임

3단계

줄 맨 앞에 샵을 붙여 코드 잠시 끄기

temp = 100 처럼 줄 앞에 샵을 붙이면 그 줄 전체가 실행되지 않음

4단계

print 로 값 확인

print(temp) 를 실행하면 25가 출력됨 (꺼 둔 100은 무시됨)

힌트 단위·의미는 주석으로 남김. 줄 앞 샵은 그 줄을 잠깐 꺼 두는 용도

실습 8 - 정답

CODE

```
temp = 25      # 온도(섭씨)
count = 3      # 센서 개수
# temp = 100   # 실행 안 함
print(temp)    # 25
```

temp = 100 은 꺼져 있으므로 temp는 25 그대로 출력됨

실습 9 - 값 예측 미니 퀴즈

실행하기 전에 결과를 먼저 종이에 적고, 그다음 실행해 맞춰 봄

1단계

x 에 5를 저장

x = 5 를 입력

2단계

x 에 10을 다시 저장

x = 10 으로 덮어씀. 이전 값 5는 사라짐

3단계

x 에 x + 1 을 저장

x = x + 1 은 지금 x(10)에 1을 더해 다시 넣음

4단계

최종 x 값을 예상한 뒤 출력

print(x) 를 실행하기 전에 몇이 나올지 먼저 적어 봄

힌트 변수의 현재 값은 늘 가장 최근 할당으로 정해짐. 마지막 할당만 따라감

실습 9 - 정답

CODE

```
x = 5
x = 10
x = x + 1
print(x)      # 11
```

5는 10으로 덮이고, $10 + 1 = 11$ 이 최종값. 정답: 11

실습 10 - 정보 카드 만들기 (종합)

지금까지 배운 것을 모아, 여러 변수로 하나의 정보 카드를 만들어 출력함

1단계

주제를 하나 고르기

설비 카드(이름·온도·점검횟수) 또는 자기소개 카드(이름·나이·도시) 중 택1

2단계

글자 변수와 숫자 변수를 각각 만들기

name = "센서A" (글자), temp = 25 (숫자)처럼 종류에 맞게 저장

3단계

제목 글자를 먼저 출력

print("설비")처럼 따옴표 안 글자를 직접 출력할 수도 있음

4단계

나머지 변수들을 이어서 출력

print(name), print(temp) 순으로 출력해 카드처럼 보이게 함

힌트 글자는 따옴표, 숫자는 따옴표 없이. print 안에 따옴표 글자를 바로 넣어도 됨

실습 10 - 정답 예시

CODE

```
name = "센서A"  
temp = 25  
print("설비")  
print(name)  
print(temp)
```

설비 / 센서A / 25 순으로 출력됨. 주제와 값은 자유롭게 정해도 됨

실습 11 - 변수 이름 다듬기

a·b·c 처럼 뜻을 알 수 없는 이름을, 무슨 값인지 드러나는 이름으로 바꿈

1단계

의미 없는 이름의 코드를 살펴보기

예: `a = 25`, `b = 3` 은 나중에 보면 무슨 값인지 알 수 없음

2단계

값의 의미를 영어 단어로 옮기기

온도면 `temp`, 개수면 `count`. `a` → `device_temp`, `b` → `sensor_count`

3단계

여러 단어는 밑줄로 잇기 (snake_case)

`device_temp` 처럼 소문자와 밑줄로 통일함

4단계

바꾼 이름으로 출력해 확인

`print(device_temp)` 를 실행해 값이 그대로 나오는지 확인

힌트 규칙에 맞아도 `a·x1`은 나쁜 이름. 이름만 봐도 값을 알 수 있게 지음

실습 11 - 정답 예시

CODE

```
# 전: a = 25
device_temp = 25
sensor_count = 3
print(device_temp)    # 25
print(sensor_count)   # 3
```

이름만 봐도 온도·개수임이 드러남. 동작은 같지만 훨씬 좋은 코드

실습 12 - 변수 한 줄 만들기 도전

여러 변수를 한 줄에 만드는 방법을 연습함. 이름 개수와 값 개수가 같아야 함

1단계

한 줄에 변수 세 개 만들기

x, y, z = 1, 2, 3 은 x에 1, y에 2, z에 3을 순서대로 넣음

2단계

한 줄에 변수 두 개 만들기

width, height = 4, 3 은 width에 4, height에 3을 넣음

3단계

각 변수를 출력해 확인

print(width), print(height) 로 값이 제대로 들어갔는지 확인

4단계

이름 개수와 값 개수를 맞추기

이름 2개면 값도 2개여야 함. 개수가 다르면 오류가 남

힌트 왼쪽 이름 개수와 오른쪽 값 개수가 반드시 같아야 함

실습 12 - 정답

CODE

```
width, height = 4, 3  
print(width)      # 4  
print(height)     # 3
```

width는 4, height는 3. 쉼표 순서대로 짝지어 저장됨

감사합니다.